

(UE 4.4 - Projet) Agri-Scout : Robot Autonome pour l'Inspection Agricole et l'Analyse des Sols Quick Start Guide	
ENSTA Campus de Brest 2 Rue François Verny 29200 Brest Cedex 9, France  	Pedro ALVES DE ARAUJO SILVA pedro.alves@ensta.fr Luiz Felipe BARROS ALVES luiz.barros@ensta.fr

Sommaire

1	Introduction	1
2	Identification des Composants	1
3	Prérequis Matériels	1
4	Procédure de Démarrage	2
4.1	Mise sous tension	2
4.2	Démarrage Logiciel	4

1 Introduction

Ce document est le Quick Start Guide. Il contient les étapes essentielles pour assembler, mettre sous tension et démarrer une mission d'inspection autonome avec l'Agri-Scout.

2 Identification des Composants

Avant de commencer, familiarisez-vous avec les éléments clés du robot (voir figure 1) :

- Châssis principal : supporte les 4 roues motrices.
- Interrupteur de puissance : situé à l'arrière, il alimente les moteurs.
- Câbles d'alimentation : connecteurs XT60 pour les batteries LiPo.
- Capteurs : RPLiDAR A1 (au sommet), Webcam USB (à l'avant).
- Sonde d'inspection : mécanisme à vis situé à l'avant pour l'échantillonnage du sol.
- Électronique embarquée : Raspberry Pi 4 et Arduino Uno (sous la plaque supérieure).



FIGURE 1 – Aperçu général du robot Agri-Scout.

3 Prérequis Matériels

Pour démarrer le robot, il faut s'assurer d'avoir les éléments suivants :

- 2 Batteries LiPo (pour les moteurs et ponts en H L298N).
- Powerbank USB-C (pour alimenter le Raspberry Pi de manière isolée afin d'éviter les chutes de tension "brown-outs").

4 Procédure de Démarrage

4.1 Mise sous tension

1. Connectez la Powerbank au Raspberry Pi. Attendez que le système d'exploitation démarre. La Raspberry a été fixée en dessous du châssis supérieur pour bien diviser tous les composants attachés au robot. L'image 2 montre la position du Raspberry Pi.

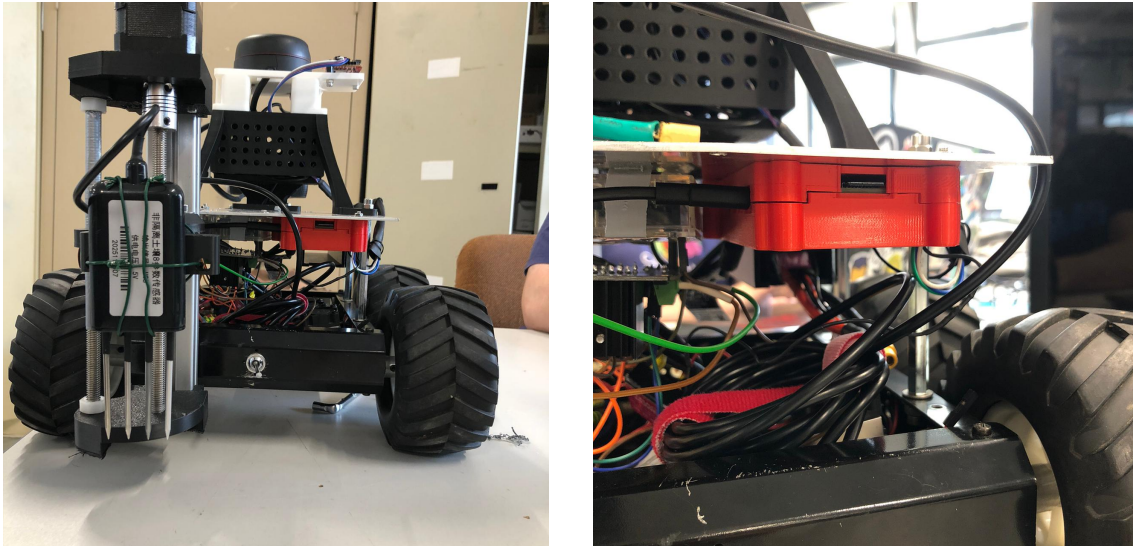


FIGURE 2 – Raspberry Pi fixé sous le châssis supérieur et cable USB-C.

2. Insérez la batterie LiPo 5000mAh dans votre support et branchez-la au circuit de puissance des moteurs, ensuite activez l'interrupteur, comme le montrent les images ci-dessous.



FIGURE 3 – Batterie LiPo 5000mAh et interrupteur d'activation.

Assurez-vous que les moteurs réagissent à l'activation de l'alimentation (le bruit des ESC des moteurs est un bon signe).

3. Branchez la batterie LiPo 2200mAh au deuxième câble d'alimentation pour bien activer le moteur pas-à-pas qui est responsable de monter et descendre la sonde à vis.



FIGURE 4 – Batterie LiPo 2200mAh.

4.2 Démarrage Logiciel

Pour se connecter au Raspberry Pi pour la première fois, vous devez utiliser un câble Ethernet pour connecter le Raspberry Pi à votre ordinateur. D'abord, il faut mettre en place des configurations sur votre ordinateur. Les instructions suivantes sont pour les systèmes Linux. Comme en général, la langue de configuration est en anglais, les instructions sont écrites en anglais pour éviter les confusions.

1. Open Settings → Network ;
2. Locate the Wired connection ;
3. Open the IPv4 tab ;
4. Change Method from Automatic (DHCP) to Shared to other computers ;
5. Click Apply ;
6. Disable and re-enable the wired connection to restart the interface.

Avec cette configuration, votre ordinateur agira comme un serveur DHCP pour le Raspberry Pi, lui attribuant une adresse IP automatiquement.

La deuxième étape est de se connecter au Raspberry Pi en utilisant SSH. Ouvrez un terminal et tapez la commande suivante :

```
arp -a
```

Cette commande affichera une liste des appareils connectés à votre réseau local. Trouvez l'adresse IP associée au Raspberry Pi, généralement 10.42.0.x, et connectez-vous en utilisant la commande SSH suivante :

```
ssh ubuntu@10.42.0.x
```

Le mot de passe est : **agribot**.

Une connexion sans fil est également possible si le Raspberry Pi est configuré au préalable pour rejoindre un réseau Wi-Fi local.

Une fois connecté en SSH au Raspberry Pi, exécutez le script d'initialisation principal :

```
source /opt/ros/jazzy/setup.bash
```

```
cd ~/AGRI-Scout_Modif
```

```
source install/setup.bash
```

```
ros2 launch ~/AGRI-Scout_Modif/demo.launch.py
```

Ce fichier se charge de lancer :

- Le nœud de la caméra (V4L2).
- Le nœud du RPLiDAR.
- Le contrôleur de vision et de mouvement Python (`agri_line_follower.py`).